

Como Criar a Pasta `res/raw` no Android Studio

Siga estes passos para criar o diretório `raw` e o diretório `xml` para a configuração de segurança:

1. **Mude a Visualização do Projeto:**
 - No painel lateral **Project** (Geralmente no lado esquerdo do Android Studio), mude a visualização de **Android** para **Project**.
 - Isso permite que você veja a estrutura de arquivos de forma mais tradicional.
2. **Crie a pasta `raw`:**
 - Navegue até `app` -> `src` -> `main` -> `res`.
 - Clique com o botão direito na pasta `res`.
 - Selecione **New** -> **Android Resource Directory**.
 - Na janela que se abre:
 - Em **Resource type**, selecione `raw`.
 - O campo **Directory name** deve ser preenchido automaticamente como `raw`.
 - Clique em **OK**. A pasta `raw` será criada dentro de `res`.
3. **Crie a pasta `xml`:**
 - Repita o passo 2, mas em **Resource type**, selecione `xml`.
 - O campo **Directory name** deve ser preenchido automaticamente como `xml`.
 - Clique em **OK**. A pasta `xml` será criada dentro de `res`.

Próximos Passos: Implementando a Correção

Agora que você tem as pastas, siga as instruções para implementar o Network Security Config:

Passo 1: Obtenha e Adicione o Certificado

1. **Obtenha o Certificado CA:** Você precisará do **certificado raiz** ou do **certificado intermediário** do servidor que está causando o erro. Você pode baixá-lo do seu servidor ou extraí-lo usando um navegador. O arquivo deve estar no formato **PEM** ou **DER** e, idealmente, ser renomeado para algo sem extensão ou com extensão `.cer` (ex: `my_custom_ca`).
2. **Adicione à pasta `raw`:** Copie o arquivo do certificado (por exemplo, `my_custom_ca.pem`) para a nova pasta `res/raw`.

Passo 2: Crie o Arquivo de Configuração de Rede

1. Crie o arquivo `network_security_config.xml` dentro da pasta `res/xml`.
2. Adicione o seguinte XML, substituindo `your-server-domain.com` pelo domínio real que seu app está acessando e `my_custom_ca` pelo nome do seu arquivo na pasta `raw`:

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<network-security-config>
  <domain-config>
    <domain includeSubdomains="true">your-server-domain.com</domain>
    <trust-anchors>
      <certificates src="system"/>
      <certificates src="@raw/my_custom_ca"/>
    </trust-anchors>
  </domain-config>
</network-security-config>
```

Passo 3: Referencie no Manifest

1. Abra o arquivo `AndroidManifest.xml`.
2. Adicione o atributo `android:networkSecurityConfig` à sua tag `<application>`:

XML

```
<application
  ...
  android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config"
  android:icon="@mipmap/ic_launcher"
  android:label="@string/app_name"
  ...>
  ...
</application>
```

Após esses passos, o Android saberá que deve confiar no certificado que você forneceu para conexões feitas a esse domínio específico, resolvendo o erro `Trust anchor for certification path not found`.



Como Baixar o Certificado CA (Âncora de Confiança)

Existem algumas maneiras de obter o certificado do servidor, dependendo se você tem acesso ao servidor ou se está apenas tentando se conectar a um serviço público. O método mais comum e fácil é usar o seu navegador web:

Método 1: Usando o Navegador Web (Mais Fácil)

Este método funciona bem para extrair o certificado que o seu aplicativo precisa. Usaremos o Google Chrome como exemplo, mas o processo é semelhante em outros navegadores (Firefox, Edge, etc.).

1. **Acesse o URL:** Abra o Google Chrome e navegue até o URL (endereço HTTPS) exato que seu aplicativo Kotlin está tentando acessar (ex: `https://seu-servidor-api.com`).
2. **Abra as Informações do Certificado:**
 - Clique no **ícone de cadeado** (🔒) na barra de endereços, à esquerda do URL.
 - Clique em **"A conexão é segura"** (ou algo similar).
 - Clique em **"Certificado é válido"** (ou **"Mais informações"**).
3. **Exporte a Cadeia de Certificados:**
 - Na janela de visualização do certificado, procure as abas ou seções de **"Detalhes"** ou **"Caminho da Certificação"**.
 - O que você precisa é o certificado **Intermediário** ou, se o certificado for autoassinado, o certificado **Raiz**.
 - Selecione o certificado na cadeia de confiança que você precisa (geralmente o que está logo **acima** do certificado do domínio, ou o próprio Raiz).
 - Clique no botão **"Exportar"** ou **"Copiar para arquivo"**.
4. **Salve o Arquivo:**
 - Salve o arquivo em um local conhecido. O Android prefere o formato **PEM** (Base64-encoded ASCII) ou **DER**.
 - Dica: Se o seu certificado vier como `.cer` ou `.der`, você pode precisar convertê-lo para o formato PEM para o Android (embora o Android Network Security Config suporte ambos). O nome que você escolher (ex: `my_custom_ca.pem`) será usado no arquivo `network_security_config.xml`.

Próximo Passo

Depois de obter o arquivo do certificado:

1. Certifique-se de que ele esteja na pasta `app/src/main/res/raw/` do seu projeto Android.
2. Continue com o **Passo 2** e **Passo 3** da solução anterior (criar o `network_security_config.xml` e referenciá-lo no `AndroidManifest.xml`).